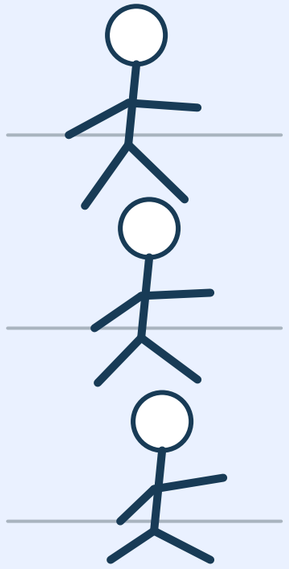
基于运动特征近邻检索的参考数据增强

原始动作片段



12条重定向跳跃

运动特征检索

- $q, \dot{q}$
- 根节点
- 足端
- 接触
- 相位

加权距离 + 目标一致性

几何与时序变换

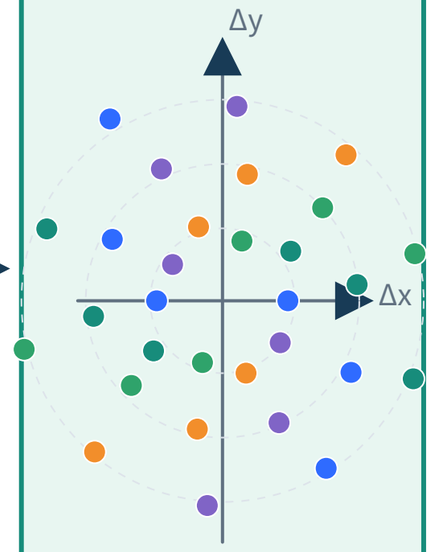
- 平面旋转
- 幅度分组
- 相位对齐
- 轨迹平滑

可行性筛选

- ✓ 关节限位
- ✓ 速度连续
- ✓ 足端无穿透
- ✓ 接触一致
- ✓ 落地可恢复

不合格样本不进入Teacher训练

参考目标覆盖



多方向 × 多距离

离线检索负责组织参考数据；部署阶段不访问动作数据库，也不执行在线 Motion Matching